

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK
SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS KLINIK PRATAMA
DOSEN PENGAMPU: Jefry Sunupurwa Asri S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh :
Muhamad Alif Mandani
(20240803029)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Kasus	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
BAB II ISI (PEMBAHASAN KASUS)	3
A. INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE.....	3
A.1 Project Charter (Piagam Proyek)	3
A.2 Analisis Biaya-Manfaat.....	6
A.3 Stakeholder & Power/Interest Grid.....	7
B. PERENCANAAN LINGKUP & WBS.....	9
B.1 Work Breakdown Structure.....	9
B.2 Scope Statement	11
B.3 Product Backlog (Agile, MoSCoW)	13
C. PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI.....	14
C.1 Metodologi Hybrid (Agile-Waterfall).....	14
C.2 Penjadwalan (Critical Path).....	16
C.3 Estimasi Biaya Tiga Titik.....	17
D. MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS	21

D.1 Risk Register	21
D.2 Expected Monetary Value (EMV)	23
D.3 Rencana Manajemen Kualitas.....	24
E. SDM, KOMUNIKASI, & PENGADAAN.....	25
E.1 Tim & Matriks RACI	25
E.2 Rencana Komunikasi.....	27
E.3 Pengadaan.....	28
F. IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & PERUBAHAN.....	28
F.1 Strategi Go-Live: Big Bang.....	28
F.2 Migrasi Data	30
F.3 Pelatihan & Change Management	30
G. MONITORING, EVALUASI, & PENUTUPAN	31
G.1 Earned Value Management (Minggu ke-12)	31
G.2 Project Closure Checklist.....	32
G.3 Rencana Pemeliharaan (1 Tahun)	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ringkasan Project Charter Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik	6
Gambar 2. 2 Visualisasi Analisis Biaya dan Manfaat Proyek	7
Gambar 2. 3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power–Interest	9
Gambar 2. 4 Diagram Work Breakdown Structure (WBS) Proyek.....	11
Gambar 2. 5 Diagram Metodologi Hybrid Agile–Waterfall pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik	15
Gambar 2. 6 Gantt Chart Jadwal Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik.....	17

Gambar 2. 7 Gaji Rata-Rata Profesi IT	18
Gambar 2. 8 Harga Storage.....	20
Gambar 2. 9 Harga VPS.....	20
Gambar 2. 10 Diagram Estimasi Tiga Titik (PERT) untuk Estimasi Biaya Proyek.....	21
Gambar 2. 11 Matriks Probability–Impact Risiko Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik.....	23
Gambar 2. 12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik.....	25
Gambar 2. 13 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik.....	27
Gambar 2. 14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik.....	29
Gambar 2. 15 Grafik Earned Value Management (EVM) Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Prioritas Pengembangan Fitur Menggunakan Metode MoSCoW	13
Tabel 2. 2 Work Breakdown Schedule (WBS) Proyek Pengembangan Sistem	16
Tabel 2. 3 Estimasi Biaya Pengembangan Modul Menggunakan Metode PERT	18
Tabel 2. 4 Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) Proyek	19
Tabel 2. 5 Estimasi Biaya Infrastruktur Sistem per Tahun	20
Tabel 2. 6 Risk Register Proyek Pengembangan Sistem	22
Tabel 2. 7 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem.....	26
Tabel 2. 8 Rencana Manajemen Komunikasi Proyek.....	27
Tabel 2. 9 Rencana Pelatihan Pengguna Sistem	30
Tabel 2. 10 Indikator Earned Value Management (EVM) Proyek	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kasus

Bayangkan antrian pasien yang tak henti-henti di Klinik Pratama LKC DD; delapan puluh, sembilan puluh, terkadang seratus orang setiap harinya. Mereka bergiliran datang, sementara staf medis tetap berjuang dengan tumpukan berkas kertas yang mudah rusak, bahkan hilang. Sungguh risikonya mengerikan. Obat rekam medis lenyap? Apakah klaim BPJS ditolak karena catatan manual yang bertele-tele? Itu hanya puncak gunung es. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah klinik ini nyaris siap menyambut gelombang regulasi digital yang sedang menggerakkan negeri ini. Saya menyampaikan tentang Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dan KMK Nomor 1423 Tahun 2022. Aturan dua ini tidak main-main, mewajibkan setiap fasilitas kesehatan, sekecil mana pun, harus mengintegrasikan datanya ke platform SATUSEHAT. Tegas dan tak kompromi. Menghadapi tekanan yang begitu besar, pimpinan klinik akhirnya mengambil keputusan penting: membangun sendiri sistem rekam medis elektronik. Ini bukan pilihan yang diambil sembarangan, tapi memang sudah menjadi kebutuhan mendesak. Modul yang dirancang pun cukup lengkap, mulai dari pendaftaran pasien yang fleksibel, skrining dengan alarm untuk kondisi darurat, SOAP yang terintegrasi dengan kode ICD, e-resep yang terhubung ke farmasi, sampai sistem billing yang efisien. Selain itu, sistem ini juga harus terhubung dengan BPJS P-Care dan SATUSEHAT, mengikuti standar FHIR R4 terbaru.

Namun proyek sebesar ini tentu tidak bisa dikerjakan sendiri. Ada banyak pihak yang terlibat, mulai dari dokter, perawat, farmasi, sampai lembaga pengawas seperti BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Dengan begitu banyak pemangku kepentingan, koordinasinya jadi tantangan tersendiri.

Kebutuhan akan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur. Jika target strategis tercapai, anggaran terkendali, tenggat waktu tidak molor, dan yang terpenting, kepatuhan regulasi serta kualitas layanan masih terjaga. Studi kasus ini tidak hanya sekadar untuk mendokumentasikan langkah-langkah teknis. Kami ingin menggali lebih dalam, menelusuri seluruh siklus proyek dari benih ide hingga sistem dapat berjalan. Dari tahap inisiasi yang penuh pertimbangan, hingga penutupan proyek yang seringkali dilupakan begitu saja. Sebagai kerangka pemikiran, kami

mengacu pada PMBOK Guide edisi ketujuh yang diterbitkan oleh (Project Management Institute, 2021), sekaligus menyertakan temuan-temuan ilmiah terkini terkait penerapan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan primer. Sebab, akhirnya, keberhasilan proyek bukan hanya tentang kode, melainkan tentang kesiapan manusia, proses, dan kepatuhan yang tak berbelah-belah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada lima pertanyaan yang jadi peta jalan studi kasus ini. Yang pertama: bagaimana proses inisiasi proyek dan analisis kelayakannya disusun? Ini bukan sekadar hitung-hitungan finansial. Ada pertimbangan strategis di baliknya, yang memastikan proyek RME ini benar-benar layak untuk dijalankan.

Kedua, bagaimanakah lingkup pekerjaan, jadwal, dan biaya dapat direncanakan secara realistis mengingat sumber daya klinis yang tidak terlalu besar? Ini soal menyusun puzzle dengan potongan yang terbatas.

Ketiga, risiko dan kualitas biasanya jadi momok tersendiri dalam proyek semacam ini. Bagaimana keduanya dikelola supaya tidak mengganggu pelayanan klinis yang sudah berjalan? Pasien kan tidak bisa menunggu.

Keempat, secanggih apa pun sistemnya, semua itu tidak akan berguna kalau penggunaannya sendiri enggan memakainya. Maka pertanyaan keempat mengusuk: bagaimana strategi implementasi, pelatihan, dan manajemen perubahan dirancang untuk memaksimalkan penerimaan, bahkan antusiasme, dari para pengguna?

Kedua, bagaimana proses pemantauan dan evaluasi kinerja proyek di tengah jalan, serta cara penutupan dilakukan agar tidak ada yang terlewat?

Rumusan masalah ini menjadi kompas untuk menuntut seluruh analisis dalam studi kasus ini, memastikan tidak ada sudut yang terlewat dari pengelolaan proyek yang kompleks dan krusial ini.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi kasus ini cukup banyak, tetapi saling terkait. Pertama-tama kami ingin menjelaskan seluruh proses inisiasi proyek. Bukan hanya prosedur saja, tetapi

juga penyusunan project charter dan analisis biaya manfaat yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi. Sesiapa yang ingin rugi? Oleh itu, semuanya perlu dihitung matang-matang. Kedua, perencanaan lingkup kerjanya. Kami akan memecahnya dengan Work Breakdown Structure dan scope statement. Yang kedua ini fungsinya seperti pagar pembatas, supaya ruang gerak proyek tidak melebar ke mana-mana. Setelah itu, kami gambarkan metodologi yang sudah dipilih, lacak jalur kritis penjadwalannya, lalu hitung perkiraan biayanya. Untuk klinik kecil, ketepatan waktu dan anggaran itu nyawa proyek.

Analisis risiko dan rencana kualitas jadi lapisan pertahanan berikutnya. Kita akan menelusuri keduanya secara mendalam, soalnya gangguan pada pelayanan klinis itu harga mati, tak boleh dibayar. Di sisi lain, ada juga pengelolaan sumber daya manusia, komunikasi, dan pengadaan yang perlu digambarkan. Tiga hal ini sering terabaikan, padahal justru jadi penentu kelancaran sehari-hari.

Tak berhenti di situ. Penjelasan juga akan diberikan secara singkat mengenai strategi pelaksanaan, migrasi data, dan manajemen perubahan. Bagaimana cara membantu seluruh tim beradaptasi? Itu tantangan tersendiri. Sebagai langkah terakhir, kami akan mengevaluasi kinerja proyek dengan menggunakan Earned Value Management. Kami juga membahas penutupan proyek serta pemeliharaan pasca implementasi, karena fase pemeliharaan justru merupakan awal dari perjalanan panjang sistem itu sendiri.

BAB II ISI

A. INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1 Project Charter (Piagam Proyek)

Visi besar ini tidak sekadar omong-omong. Klinik Pratama LKC DD memiliki cita-cita untuk berubah menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang modern, efisien, serta patuh terhadap aturan digital kesehatan nasional. Dan itu tidak boleh menjadi pilihan. Kewajiban ini langsung berasal dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Kemenkes, 2022). Aturannya sangat tegas: semua fasilitas kesehatan harus menyelenggarakan RME dan mengoneksikan datanya ke platform SATUSEHAT. Belum cukup, KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 juga mengatur pedoman variabel dan metadata yang harus diikuti (Syabrina, 2022). Jadi ini bukan masalah gaya, tapi kepatuhan mutlak. Penelitian

lapangan di klinik-klinik pratama sejenis mengungkap fakta yang menarik, bahkan mengejutkan. Ternyata kesiapan infrastruktur teknologi informasi menjadi faktor yang paling dominan. Angkanya Odds Ratio mencapai 20,26 (Hapsari & Mubarakah, 2023). Perbandingan dengan faktor SDM atau budaya kerja yang nilainya jauh lebih rendah. Yakni infrastruktur bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu utama. Maka investasi dalam proyek ini bukan hanya soal membeli perangkat keras atau lunak saja. Sebagai tambahan, investasi ini menjadi fondasi kepatuhan untuk mendukung seluruh operasional klinik di masa depan. Tanpa dasar itu, segala usaha itu tak lain adalah sia-sia.

Lalu apa yang akan dibangun? Ruang lingkup tingkat tinggi telah dirancang. Sistem RME berbasis web dengan modul yang cukup lengkap seperti pendaftaran yang fleksibel, bisa menerima NIK, paspor, SIM, bahkan pasien tanpa identitas. Skrining tanda vital dilakukan secara manual, namun dilengkapi dengan alarm kegawatdaruratan yang cepat. Modul SOAP menyediakan autocomplete untuk kode ICD-10 dan ICD-9-CM yang memudahkan dokter dalam menetapkan diagnosis. E-resep terintegrasi langsung dengan Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan (KFA), sedangkan input alergi menggunakan standar SNOMED CT. Tersedia juga farmasi dan billing sederhana. Yang tak kalah penting, sistem ini dilengkapi bridging BPJS P-Care dan pengiriman data ke SATUSEHAT, berbasis standar FHIR R4. Infrastruktur pendukungnya juga sudah disiapkan, mulai dari VPS dengan spesifikasi 2 vCPU, RAM 8 GB, penyimpanan NVMe 120 GB, sampai backup harian terenkripsi yang disimpan di luar server. Lengkap, kan?

Namun perlu dicatat, ada batasan yang memang secara eksplisit tidak masuk dalam lingkup proyek ini. Pasien tidak akan punya aplikasi seluler. Tidak ada juga kios untuk pendaftaran mandiri. Begitu pula dengan diskon, paket layanan, modul akuntansi lengkap, integrasi alat medis otomatis, sampai layanan telemedicine, semuanya tidak masuk. Keputusan ini diambil secara sadar, demi menjaga fokus dan efisiensi, mengingat sumber daya yang dimiliki memang terbatas.

Faktor Keberhasilan Kritis

Kepatuhan mutlak. Tanpa tawar-menawar. Data diagnosis, tindakan, obat, dan alergi wajib meluncur ke SATUSEHAT dalam kondisi prima. Tak boleh ada satu butir pun yang tercecer. Begini kerasnya tuntutan interoperabilitas.

Adopsi pengguna. Dua pekan pertama adalah masa genting. Dokter dan perawat harus lekas akrab dengan sistem, dan lebih menantang lagi, tanpa mengorbankan produktivitas. (Mereka tetap melayani pasien dengan kecepatan yang sama, atau justru lebih efisien. Mampukah? Ini pertarungan yang sesungguhnya.)

Kestabilan terintegrasi dengan BPJS. Downtime tidak boleh menembus satu persen. Angkanya kecil, tetapi konsekuensinya ganas bila dilanggar.

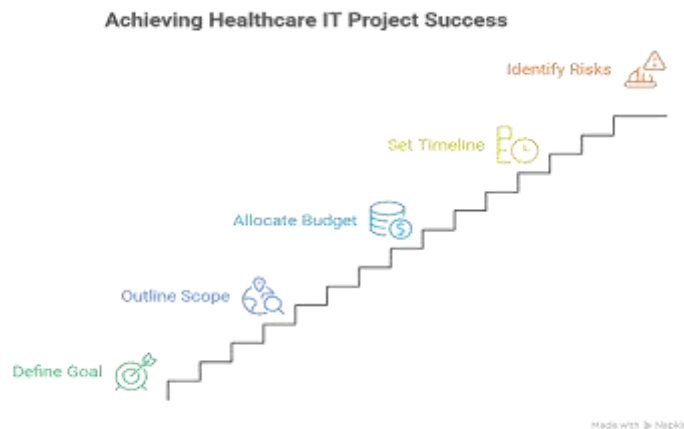
Keamanan informasi. Setiap backup harus berhasil. Enkripsi data tersimpan menjadi benteng pamungkas, dan jejak audit harus tak terbantahkan.

Dan keempat pilar ini menjadi fondasi. Penopang kepercayaan dari semua pihak.

Risiko Tingkat Tinggi

1. Resistensi dokter terhadap alur kerja baru.
2. Perubahan API SATUSEHAT secara mendadak.
3. Kompetensi *developer* pada standar FHIR/ICD.
4. Koneksi internet klinik yang labil.

Manajer proyek memegang peran sentral. Wewenang yang diberikan cukup luas: mengelola anggaran dengan diskresi hingga 15 persen, merekrut atau memberhentikan tim kontrak, menyetujui perubahan lingkup selama masih di bawah 5 persen, dan berkomunikasi langsung dengan sponsor. Ini adalah kepercayaan besar, tapi juga tanggung jawab yang berat. Keputusan-keputusan strategis ada di tangannya, dan setiap langkah harus dipertimbangkan dengan cermat.



Gambar 2. 1 Ringkasan Project Charter Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

A.2 Analisis Biaya-Manfaat

Manfaat Tangible (per tahun):

- Hemat kertas & cetak: Rp 18.000.000
- Pengurangan klaim BPJS tertunda: Rp 24.000.000
- Tambahan pasien (± 5 /hari): Rp 30.000.000
- Total: Rp 72.000.000

Tapi masih ada manfaat lain yang tidak terlihat, namun sama pentingnya. Reputasi digital klinik ikut terdongkrak. Proses audit jadi lebih mudah. Pasien pun jadi lebih puas. Staf juga tidak lagi sibuk mengurus pekerjaan administratif yang itu-itu saja, dan bisa lebih fokus melayani pasien secara langsung. Itu nilai tambah yang sulit diukur dengan uang, tapi sangat teras. Sekarang bandingkan dengan biayanya:

Perhitungan:

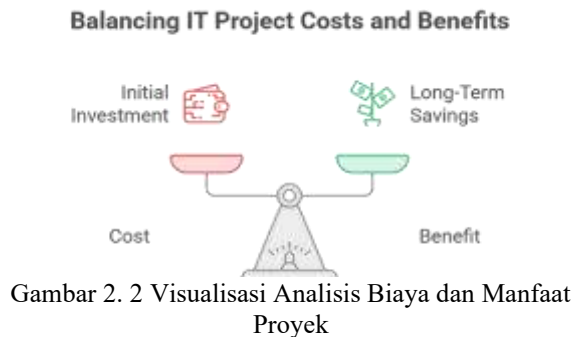
- Biaya proyek (investasi awal): Rp 113.000.000
- Pemeliharaan tahunan (15%): Rp 16.950.000
- Biaya tahun pertama: Rp 129.950.000
- Manfaat bersih tahun pertama: Rp 55.050.000 (Rp 72.000.000 – Rp 16.950.000)
- Payback Period: 1,57 tahun

- ROI 3 tahun: 47%

Kesimpulannya? LAYAK.

Keuntungan nyata menggulung ongkos operasional. Dan ini yang kerap dilupakan: risiko sanksi administratif akibat ketidakpatuhan terhadap Permenkes 24/2022 justru jauh lebih menguras. Teguran tertulis, pembatasan layanan, hingga pencabutan izin sesuai Pasal 41 (mengerikan, bukan?) bisa menimpa klinik yang lalai.

Studi evaluasi ekonomi dari Singapura turut menegaskan. (Chen et al., 2025) dalam JMIR Medical Informatics membeberkan bahwa manfaat RME pada layanan primer memang hadir, meskipun dalam jangka pendek masih tergolong marginal. Namun manfaat optimal baru beranjak ketika sistem sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk memangkas duplikasi pemeriksaan yang kerap tak disadari itu.



Dan mempercepat alur klaim. Temuan ini sejalan dengan estimasi payback 1,57 tahun pada proyek kita, yang memang bertumpu pada efisiensi klaim dan peningkatan jumlah kunjungan pasien.

A.3 Stakeholder & Power/Interest Grid

Ada delapan pemain kunci dalam proyek ini. Mereka bukan sekadar daftar nama, melainkan pihak-pihak yang punya kepentingan dan pengaruh besar terhadap jalannya sistem. Mulai dari Direktur Klinik yang bertindak sebagai sponsor, Dokter Umum selaku DPJP, perawat, petugas pendaftaran, farmasi, admin IT, BPJS Kesehatan cabang, Kementerian Kesehatan lewat platform SATUSEHAT, sampai pasien yang diwakili oleh perwakilannya. Masing-masing punya peran yang tak bisa diabaikan.

8 Stakeholder Kunci:

1. Direktur Klinik (Sponsor)
2. Dokter Umum (DPJP)
3. Perawat/Pendaftaran
4. Farmasi
5. Admin IT
6. BPJS Kesehatan cabang
7. Kementerian Kesehatan (SATUSEHAT)
8. Pasien (perwakilan)

Sekarang, bagaimana strategi menghadapi mereka? Kita bagi berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan. Direktur dan dokter berada di kuadran paling kritis: kekuasaan tinggi, kepentingan tinggi. Mereka harus dikelola secara intensif. Laporan mingguan menjadi rutinitas yang tak bisa ditawar. Bahkan, mereka punya hak veto terhadap desain antarmuka SOAP. Suara mereka sangat menentukan.

Grid dan Strategi:

- *High Power, High Interest* (Direktur, Dokter): kelola mereka dengan intens. Mereka punya kuasa besar dan perhatian yang sangat tinggi terhadap proyek ini. Laporan mingguan menjadi kewajiban rutin. Dan yang menarik, mereka memegang hak veto terhadap desain antarmuka SOAP. Setiap perubahan pada modul itu harus mendapat lampu hijau dari mereka. Tanpa restu mereka, semua usaha hanya akan sia-sia.
- *High Power, Low Interest* (Kemenkes, BPJS): Kementerian Kesehatan dan BPJS. Kekuasaan mereka juga tinggi, tapi kepentingan terhadap detail teknis justru rendah. Strategi yang tepat: jaga mereka tetap puas. Patuhi regulasi tanpa banyak tawar-menawar. Jangan pernah membebani mereka dengan urusan internal yang rumit. Biarkan mereka fokus pada kepatuhan, bukan pada seluk-beluk kode.
- *Low Power, High Interest* (Perawat, Farmasi, Admin IT): Mereka punya kepentingan tinggi, namun kekuasaan relatif rendah. Mereka adalah ujung tombak operasional. Beri mereka informasi secara teratur. Daily standup selama 15 menit setiap hari. Demo awal

untuk menunjukkan alur sistem. Survei umpan balik untuk menangkap keluhan dan saran mereka. Karena mereka yang akan merasakan langsung setiap perubahan di lapangan.

- *Low Power, Low Interest* (Pasien): Kekuasaan dan kepentingan mereka tergolong rendah dalam konteks pengembangan proyek ini. Pemantauan dilakukan secara pasif, lewat kotak saran dan pengukuran waktu tunggu. Komunikasi tidak perlu intensif, cukup dengan papan informasi sederhana. Mereka adalah konsumen akhir yang akan merasakan dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung.



Gambar 2. 3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power–Interest

B. PERENCANAAN LINGKUP & WBS

B.1 Work Breakdown Structure

Mari kita bedah struktur rincian kerja proyek ini. Ini adalah tulang punggung dari keseluruhan perencanaan. Berikut struktur rincian kerja proyek ini:

1. Inisiasi Proyek

Semua dimulai dari fase inisiasi. Di sini, tim menyusun piagam proyek dan kasus bisnis. Ada riset regulasi yang mendalam, wawancara dengan berbagai pihak, penulisan dokumen yang ketat, dan tentu saja proses otorisasi. Tidak berhenti sampai di situ, rekrutmen tim juga berjalan paralel. Deskripsi pekerjaan disusun, lowongan dipasang, wawancara dilakukan, dan kontrak ditandatangani. Dua langkah awal yang sangat menentukan.

2. Analisis & Desain

Ada tiga sub-bagian penting. Pertama, analisis kebutuhan, dengan memetakan alur klinis yang ada, mengidentifikasi celah-celah regulasi, dan merumuskan cerita pengguna.

Kedua, desain basis data. Ini meliputi pembuatan ERD konseptual, normalisasi, skema fisik, sampai skrip DDL untuk PostgreSQL. Ketiga, desain antarmuka pengguna, mulai dari wireframe resolusi rendah sampai resolusi tinggi untuk lima layar kunci, yang kemudian divalidasi langsung oleh dokter. Tahap ini jadi jembatan antara konsep dan implementasi.

3. Pengembangan Modul Inti

Ini adalah bagian yang paling luas dan memakan waktu. Infrastruktur dan *DevOps* harus disiapkan terlebih dahulu: *provisioning VPS*,

pengaturan *PostgreSQL* dengan *RBAC* dan *backup*, hingga *CI/CD* sederhana. Data master diimpor dari berbagai sumber, termasuk *ICD-10*, *ICD-9-CM*, dan *KFA*.

Fungsi *CRUD* untuk pasien, dokter, dan obat juga dibangun, dengan dukungan identitas yang fleksibel. Modul pendaftaran dan skrining dirancang dengan form pendaftaran yang efisien, pencatatan tanda vital disertai alarm darurat, dan antrian dokter yang diperbarui secara *real-time*. Modul *SOAP* menjadi pusat dokumentasi klinis,

dilengkapi *autocomplete* untuk kode diagnosis dan tindakan, e-resep berbasis *KFA*, serta input alergi menggunakan *SNOMED CT*. Farmasi dan *billing* mengelola antrian resep dan stok obat, serta menangani pembayaran tunai dan *BPJS*. Integrasi dengan *BPJS* mencakup verifikasi *SEP* dan rujukan, baik *FKTP* maupun darurat.

Terakhir, integrasi *SATUSEHAT* melalui *mapping FHIR*, pengiriman data dan pencatatan log, serta dasbor pemantauan.

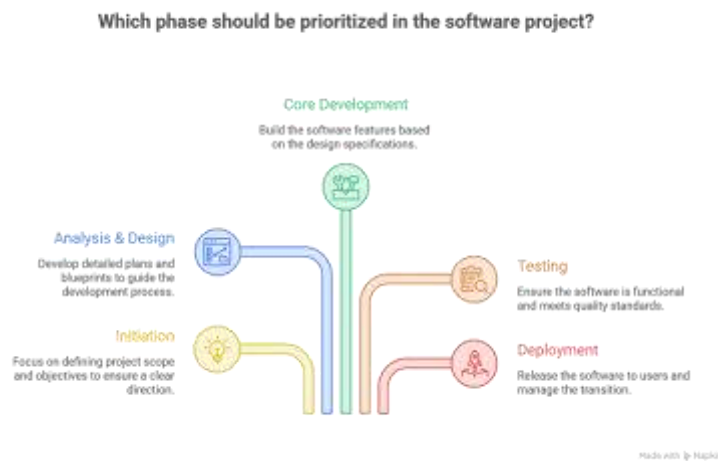
4. Pengujian

Setelah semua modul dibangun, pengujian dilakukan secara menyeluruh. Ada unit test dan integration test, system test untuk performa dan keamanan, UAT yang melibatkan pengguna, sampai uji sandbox dengan SATUSEHAT. Semua harus berjalan mulus dulu sebelum lanjut ke fase terakhir. Untuk mempercepat proses pengkodean dengan sumber daya developer yang terbatas, tim juga memanfaatkan AI coding assistant dalam penulisan kode-kode rutin. Hal ini sejalan dengan temuan (Peng et al., 2023), yang

menunjukkan bahwa penggunaan GitHub Copilot bisa meningkatkan produktivitas developer secara signifikan, khususnya untuk tugas pengkodean yang sifatnya repetitif.

5. Deployment & Pelatihan

Migrasi data master dilakukan, pelatihan pengguna dijadwalkan, go-live dengan strategi Big Bang, dan hyper-care selama satu minggu penuh, semua demi memastikan transisi berjalan tanpa hambatan berarti. Ini momen yang paling mendebarkan, sekaligus paling menentukan.



Gambar 2. 4 Diagram Work Breakdown Structure (WBS) Proyek

B.2 Scope Statement

Mari kita bahas ruang lingkup pekerjaan secara tegas. Ini pagar pembatas yang akan menjaga proyek tetap berada di jalurnya. Ada tujuh modul yang masuk dalam cakupan wajib. Pertama, pendaftaran dengan identitas fleksibel, bisa menerima berbagai jenis dokumen identitas. Kedua, skrining tanda vital yang dilengkapi alarm darurat, mengacu pada kriteria gawat darurat sesuai Permenkes 47 Tahun 2018 (Harma Oktafia Lingga Wijaya 1, 2018). Ketiga, modul SOAP yang mendukung diagnosis dengan kode ICD-10, tindakan dengan ICD-9-CM, serta resep berbasis KFA. Keempat, pencatatan riwayat alergi menggunakan standar SNOMED CT. Kelima, *bridging* dengan *BPJS* untuk verifikasi *SEP* dan rujukan. Keenam, pengiriman data ke *SATUSEHAT* melalui standar *FHIR R4* dengan delapan jenis sumber daya, mulai

dari *Patient, Encounter, Condition, Procedure, MedicationRequest, AllergyIntolerance*, hingga *Practitioner*. Ketujuh, *billing* sederhana yang dilengkapi kwitansi.

In-Scope (7 modul wajib):

1. Pendaftaran dengan identitas fleksibel.
2. Skrining tanda vital & *alert* darurat (mengacu kriteria gawat darurat Permenkes 47/2018).
3. SOAP dengan diagnosis ICD-10, tindakan ICD-9-CM, resep KFA.
4. Riwayat alergi SNOMED CT.
5. *Bridging* BPJS (verifikasi SEP, rujukan).
6. Kirim data FHIR R4 ke SATUSEHAT (*resource*: Patient, Encounter, Condition, Procedure, MedicationRequest, AllergyIntolerance, Practitioner).
7. *Billing* sederhana + kwitansi.

Lalu, apa yang tidak masuk? Ada beberapa hal yang sengaja dikeluarkan dari lingkup. Tidak ada *self-registration* untuk pasien. Tidak ada aplikasi seluler. Diskon dan paket layanan juga tidak tersedia. Integrasi dengan alat medis otomatis dan modul akuntansi penuh juga dikesampingkan. Ini bukan kelalaian, melainkan keputusan sadar untuk menjaga fokus dan efisiensi.

Out-of-Scope:

1. *Self-registration*
2. Aplikasi seluler
3. Diskon
4. Integrasi alat medis
5. Akuntansi penuh.

Kriteria penerimaan pun disusun dengan jelas dan terukur. Kepuasan pengguna dalam *UAT* harus mencapai minimal 80 persen. Waktu respons sistem di bawah dua detik ketika diakses oleh delapan pengguna secara bersamaan. *Bug* kategori *blocker* harus nol, sedangkan *bug major* tidak boleh lebih dari tiga sebelum *go-live*. Pengiriman data ke *SATUSEHAT* harus berhasil seratus persen dari 50 sampel uji. Dan proses pemulihan *backup* tidak boleh memakan waktu lebih dari 30 menit. Semua angka ini menjadi tolok ukur keberhasilan.

Acceptance Criteria:

- UAT pengguna: kepuasan $\geq 80\%$.
- Waktu respons < 2 detik pada 8 pengguna bersamaan.
- Blocker bug = 0, major < 3 sebelum go-live.
- Kirim SATUSEHAT sukses 100% (50 sampel uji).
- Restore backup < 30 menit.

B.3 Product Backlog (Agile, MoSCoW)

Sekarang beralih ke daftar prioritas produk dengan pendekatan *Agile* dan metode *MoSCoW*. Kategori *Must* berisi fitur yang mutlak harus ada: pendaftaran, skrining, *SOAP*, e-resep, *billing*, *bridging BPJS*, dan integrasi *SATUSEHAT*. Tanpa ini, sistem tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kategori *Should* mencakup fitur penting tapi tidak kritis: impor *CSV*, diagnosis favorit, dan dasbor *SATUSEHAT*.

Prioritas	Item
Must	Pendaftaran, Skrining, SOAP, e-Resep, Billing, Bridging BPJS, SATUSEHAT
Should	Impor CSV, Diagnosis Favorit, Dashboard SATUSEHAT
Could	Preferensi Poli/DPJP, Laporan Harian
Won't	Diskon, Paket Layanan, Self-registration, Aplikasi Seluler, Integrasi Alat

Tabel 2. 1 Prioritas Pengembangan Fitur Menggunakan Metode MoSCoW

Kategori *Could* berisi fitur tambahan yang bersifat pelengkap, seperti preferensi poli atau DPJP dan laporan harian. Sementara kategori *Won't* adalah fitur yang tidak akan dikerjakan, termasuk diskon, paket layanan, *self-registration*, aplikasi seluler, dan integrasi alat medis.

Semua ini adalah hasil diskusi tim yang matang. Kita memilih untuk menjaga ruang lingkup tetap ramping, fokus pada proses bisnis inti yang sederhana namun penting: pendaftaran,

pemeriksaan, pemberian obat, dan pembayaran. Itulah denyut nadi klinik yang harus kita layani dengan baik.

C. PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Metodologi Hybrid (Agile-Waterfall)

Mengapa metode *hybrid* menjadi pilihan? Bukan tanpa alasan. Kami punya lima pertimbangan matang, dan semuanya bermuara pada satu titik: kebutuhan lapangan yang tak bisa dipaksa masuk ke satu kotak kaku.

Lima Alasan Pemilihan:

1. Kebutuhan klinis bersifat dinamis, membutuhkan *sprint* pendek untuk iterasi cepat.
2. Ukuran tim kecil (4–5 orang) lebih cocok dikelola dengan Scrum ringan.
3. Integrasi standar eksternal (FHIR, ICD, KFA) memerlukan spesifikasi yang kaku sejak awal. Di situlah pendekatan waterfall kami pakai, terutama untuk desain basis data dan pemetaan data. Kami tidak bisa main-main dengan struktur tabel, kalau SATUSEHAT sudah menentukan formatnya. Di sisi lain, regulasi seperti Permenkes 24/2022 dan KMK 1423/2022 juga berpotensi berubah sewaktu-waktu. Kalau kami memakai waterfall murni saja, perubahan aturan di tengah jalan bisa jadi bencana. Makanya, sprint review berkala jadi kartu as kami, untuk menangkap revisi aturan lebih cepat.
4. Regulasi (Kemenkes, 2022) dapat diperbarui, sehingga *sprint review* berkala mampu menangkap pembaruan lebih cepat dibanding *waterfall* murni.
5. Stakeholder klinis (dokter penanggung jawab) bersedia berperan sebagai *Product Owner* paruh waktu.

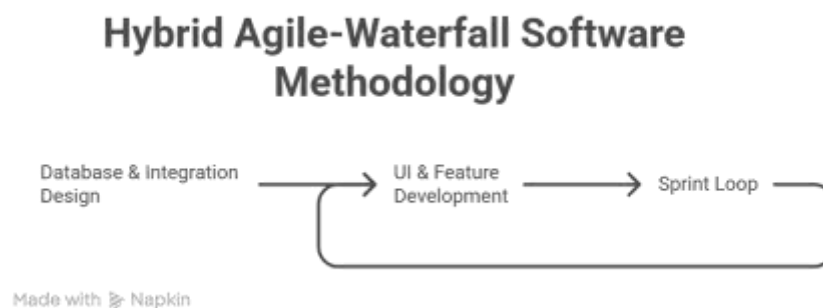
Pendekatan *hybrid* ini bukan isapan jempol belaka. (Kokol, 2022) dalam jurnal *Applied Sciences* menyimpulkan bahwa proyek kesehatan jarang menerapkan *agile* secara utuh. Keselamatan pasien dan tuntutan kepatuhan seringkali memaksa tim untuk mengadopsi variasi *hybrid*, dan temuan itu sangat cocok dengan konteks kita.

Tentu saja, setiap metode punya sisi gelap. Dua kelemahan utama yang kami antisipasi adalah *scope creep* dan dokumentasi yang minim. Untuk mengatasi *scope creep*, kami membekukan *backlog* di setiap *sprint*; perubahan hanya bisa masuk melalui jalur formal, bukan sekadar obrolan ringan di sela-sela. Sedangkan untuk dokumentasi, meskipun *agile* cenderung

mengabaikannya, kami mewajibkan dokumentasi *API* dan skema basis data di akhir setiap *sprint*. Dengan begitu, kami tetap lincah tanpa kehilangan jejak teknis. Sebuah keseimbangan yang tidak mudah, tapi harus dijalani.

Kelemahan & Antisipasi:

- *Scope creep*: Godaan untuk menambahkan fitur di tengah jalan selalu ada, apalagi ketika pengguna mulai antusias dan melontarkan ide-ide baru. Tapi kami tidak membiarkan hal itu menggerogoti fokus. Setiap *sprint* menjadi pagar yang kokoh. *backlog* dibekukan setiap *sprint*, perubahan lingkup harus melalui *change request* formal.
- Dokumentasi minim, ciri khas agile: agile memang terkenal mengabaikan dokumentasi karena mengutamakan perangkat lunak yang berjalan. Tapi bagi kami, itu risiko besar. Coba bayangkan, di akhir proyek tidak ada catatan teknis yang jelas. Developer baru yang bergabung akan kebingungan, integrasi dengan SATUSEHAT jadi teka-teki, dan pemeliharaan sistem berubah jadi mimpi buruk. Karena itu, kami memasang aturan tegas: dokumentasi *API* dan skema basis data harus selesai di akhir setiap *sprint*. Bukan dokumen setebal novel, cukup yang bisa menjelaskan struktur dan alur data. Dengan begitu, kelincahan tetap terjaga, tapi jejak teknis tidak hilang begitu saja. Ini kompromi yang menurut kami lebih bijak, daripada sekadar mengandalkan ingatan atau kode yang tercecer.



Gambar 2. 5 Diagram Metodologi Hybrid Agile–Waterfall pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

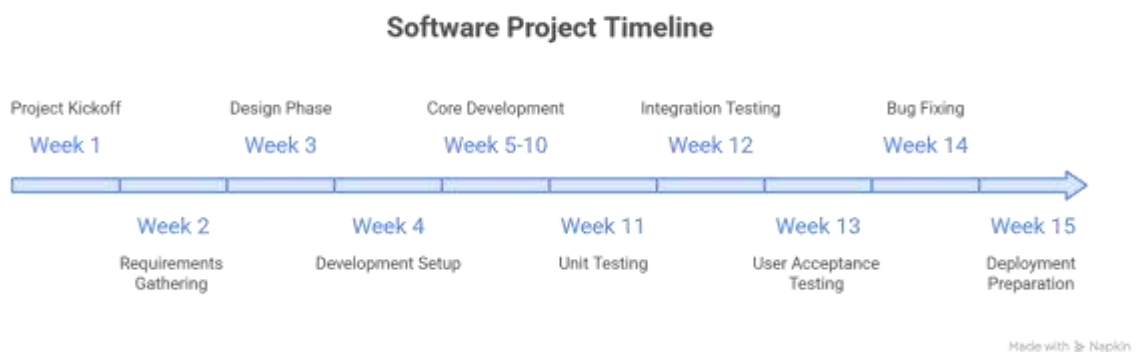
C.2 Penjadwalan (Critical Path)

Kode	Aktivitas	Durasi (Hari)	Predecessor	Resource
A	Inisiasi & Rekrutmen	10	–	PM, Sponsor
B	Desain Database & FHIR	12	A	Developer, PM
C	Setup VPS	8	A	DevOps Engineer
D	Impor ICD/KFA	6	C	Developer
E	Modul Pendaftaran	18	B, D	Developer, UI/UX Designer
F	Modul SOAP	22	E	Developer, UI/UX Designer, SME
G	Farmasi & Billing	10	F	Developer
H	Integrasi BPJS	15	D, F	Developer, PM
I	Integrasi SATUSEHAT	16	F, H	Developer, PM
J	Pengujian & UAT	14	G, I	Semua Tim
K	Pelatihan & Go-Live	8	J	PM, SME

Tabel 2. 2 Work Breakdown Schedule (WBS) Proyek Pengembangan Sistem

Mari kita bedah jadwalnya. Sebelas aktivitas, dari A sampai K, masing-masing dengan durasi dan rantai ketergantungan yang saling mengunci. A adalah langkah awal, 10 hari untuk inisiasi dan rekrutmen. Dari sini, B dan C berjalan paralel. B butuh 12 hari untuk desain basis data, C hanya 8 hari untuk *setup VPS*. D, impor data kode, muncul setelah C dengan durasi 6 hari. E menunggu B dan D, 18 hari. F, modul *SOAP*, menjadi bintangnya. 22 hari, terpanjang. Dari sini, aliran menyebar ke G (10 hari), H (15 hari untuk *BPJS*), dan I (16 hari untuk *SATUSEHAT*). Setelah G dan I selesai, J menguji semua sistem selama 14 hari. K menutup dengan 8 hari pelatihan dan *go-live*.

Jalur kritisnya: A-C-D-E-F-G-J-K. Totalnya 96 hari kerja. Tapi kami tidak nekat. Kami menambahkan *buffer* dan memperhitungkan hari libur. Total menjadi 115 hari, atau 23 minggu. Itulah kompromi antara target ideal dan kenyataan di lapangan.



Gambar 2. 6 Gantt Chart Jadwal Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

C.3 Estimasi Biaya Tiga Titik

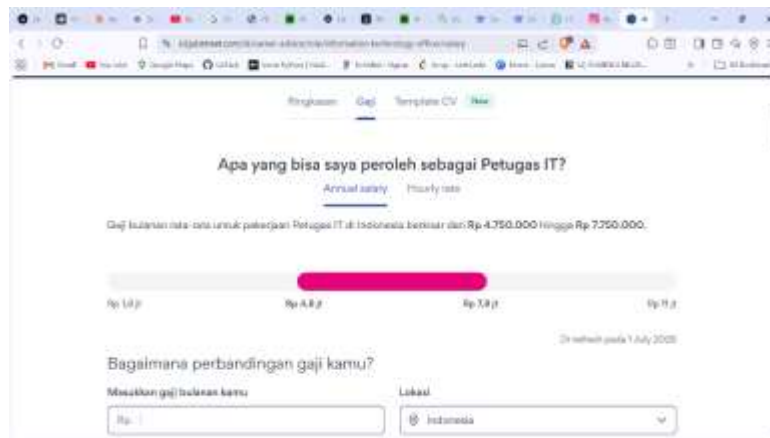
Modul	Optimis (O)	Realistis (M)	Pesimis (P)	Expected Time/Cost (TE) = $(O + 4M + P) / 6$	Standar Deviasi (σ) = $(P - O) / 6$
SOAP	Rp 12.000.000	Rp 16.500.000	Rp 22.000.000	Rp 16.666.667	Rp 1.666.667

SATUSEHA T	Rp 8.000.000	Rp 11.000.000	Rp 18.000.000	Rp 11.666.667	Rp 1.666.667
BPJS	Rp 6.000.000	Rp 9.000.000	Rp 14.000.000	Rp 9.333.333	Rp 1.333.333

Tabel 2. 3 Estimasi Biaya Pengembangan Modul Menggunakan Metode PERT

Mari kita hitung dengan pendekatan tiga titik. Modul *SOAP* memiliki biaya optimis Rp12 juta, realistis Rp16,5 juta, dan pesimis Rp22 juta. *SATUSEHAT*: optimis Rp8 juta, realistis Rp11 juta, pesimis Rp18 juta. *BPJS*: optimis Rp6 juta, realistis Rp9 juta, pesimis Rp14 juta.

Dengan rumus $(O + 4M + P) / 6$, biaya yang diharapkan untuk ketiga modul adalah Rp37,67 juta. Standar deviasi masing-masing Rp1,67 juta dan Rp1,33 juta. Angka ini menunjukkan betapa lebar rentang ketidakpastiannya, terutama pada modul integrasi yang bergantung pada *API* eksternal.



Gambar 2. 7 Gaji Rata-Rata Profesi IT

Kami menyiapkan dana kontingensi 10 persen dari total proyek, sekitar Rp11,3 juta. Alasan utamanya sederhana: ketidakpastian *API* eksternal sangat tinggi. Perubahan mendadak dari *BPJS* atau *SATUSEHAT* bisa terjadi kapan saja, dan kami harus siap menghadapinya.

Untuk sumber daya manusia, kami merekrut tim kecil selama 5 bulan. Seorang *full-stack developer* dengan gaji Rp7,8 juta per bulan, total Rp39 juta. *Project manager* paruh waktu juga Rp39 juta dalam 5 bulan. *UI/UX designer* paruh waktu Rp10 juta dalam 5 bulan. Dan *DevOps engineer* paruh waktu Rp12 juta dalam 5 bulan. Total biaya SDM mencapai Rp100 juta.

No.	Peran	Total Biaya (5 Bulan)
1	Full-stack Developer	Rp 39.000.000
2	Project Manager (Paruh Waktu)	Rp 39.000.000
3	UI/UX Designer (Paruh Waktu)	Rp 10.000.000
4	DevOps Engineer (Paruh Waktu)	Rp 12.000.000
Total	Biaya Sumber Daya Manusia (SDM)	Rp 100.000.000

Tabel 2. 4 Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) Proyek



Gambar 2. 8 Harga Storage



Gambar 2. 9 Harga VPS

Biaya infrastruktur tahun pertama, mencakup *VPS*, *backup*, dan domain, sekitar Rp5.062.900.

Dengan rincian sebagai berikut:

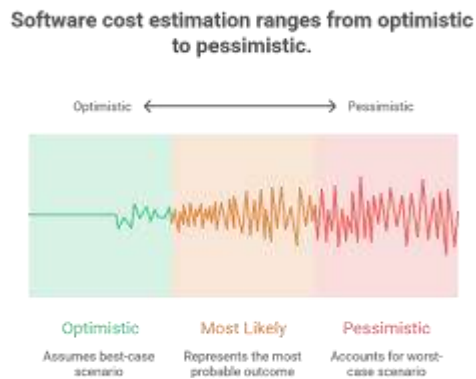
Komponen	Spesifikasi	Biaya per Unit	Total per Tahun
VPS	Paket MM 8.4 (4 vCPU, RAM 8 GB, penyimpanan NVMe 60 GB)	Rp269.000/bulan	Rp3.228.000
Object Storage	Kapasitas 60 GB, Multi Region, kompatibel dengan API Amazon S3	Rp2.000/GB/bulan	Rp1.440.000
Domain	Domain .my.id	Rp9.900 (registrasi) + Rp35.000/bulan	Rp394.900
Total Biaya Infrastruktur			Rp5.062.900

Tabel 2. 5 Estimasi Biaya Infrastruktur Sistem per Tahun

Ditambah biaya tak terduga 10 persen sebesar Rp10,3 juta. Total proyek menjadi Rp113 juta.

PPh 21 tidak masuk dalam anggaran karena dipotong langsung dari penghasilan pekerja.

Yang menarik, kami mewajibkan *pair-programming* berbasis *AI* menggunakan *GitHub Copilot*. Bukan tanpa alasan. Studi dari Peng, Kalliamvakou, Cihon, dan Demirer (2023) menemukan bahwa *developer* yang menggunakan *Copilot* menyelesaikan tugas pemrograman 55 persen lebih cepat dibandingkan kelompok kontrol. Temuan ini menjadi dasar realistis bagi kami untuk menargetkan durasi 5 bulan, meskipun tim tergolong kecil. Angka itu bukan sekadar optimisme, tapi perhitungan berbasis bukti.



Gambar 2. 10 Diagram Estimasi Tiga Titik (PERT) untuk Estimasi Biaya Proyek

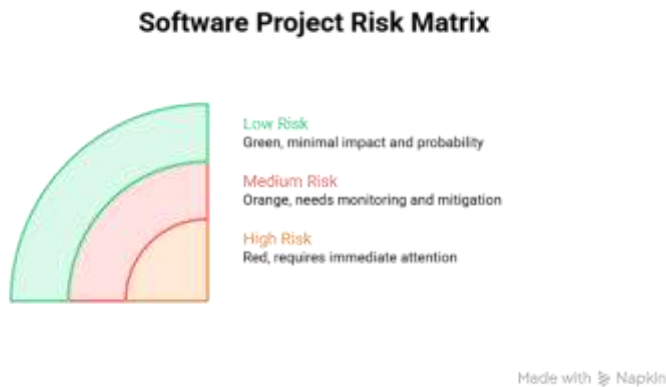
D. MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Register

Kode	Risiko	P	I	Skor	Strategi	Mitigasi	Trigger	Owner
R01	Dokter menolak sistem	4	5	20	Mitigasi	Libatkan sejak desain & pelatihan	Keluhan sistem lambat	PM
R02	Perubahan API SATUSEHAT	3	5	15	Mitigasi	Adapter pattern & monitor API	Versi API baru	Developer

R03	Kurang memahami FHIR	3	4	12	Mitigasi	Pelatihan & referensi FHIR	Banyak kendala implementasi	PM
R04	Internet tidak stabil	4	4	16	Mitigasi	Dual ISP & mode offline	Timeout	Admin IT
R05	Scope creep	3	3	9	Hindari	Scope freeze & change request	Permintaan fitur baru	PM
R06	Server down / data korup	2	5	10	Mitigasi	Backup harian & uji restore	Gagal sistem	DevOps
R07	Kode KFA/ICD tidak sesuai	2	4	8	Terima	Input manual & pembaruan kode	Error validasi	Developer
R08	Stok obat tidak diperbarui	3	3	9	Mitigasi	Pelatihan & alert stok	Selisih stok >5%	Farmasi
R09	Performa VPS menurun	2	4	8	Mitigasi	Load test & scale-up	Respons >3 detik	DevOps
R10	PM tidak penuh waktu	3	3	9	Mitigasi	Daily check-in & batasi proyek	Sprint gagal 2×	Sponsor

Tabel 2. 6 Risk Register Proyek Pengembangan Sistem



Gambar 2. 11 Matriks Probability–Impact Risiko Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

D.2 Expected Monetary Value (EMV)

- R01: $0,4 \times \text{Rp } 11,2 \text{ jt} = \text{Rp } 4,48 \text{ juta}$
- R04: $0,4 \times \text{Rp } 5 \text{ jt} = \text{Rp } 2,00 \text{ juta}$
- R02: $0,3 \times \text{Rp } 1,56 \text{ jt} = \text{Rp } 0,47 \text{ juta}$
- Total EMV = Rp 6,95 juta

Setelah menghitung nilai moneter yang diharapkan, total *EMV* mencapai Rp6,95 juta. Angka ini masih berada di bawah dana kontingensi Rp11,3 juta yang telah kami siapkan. Artinya, cadangan risiko proyek tergolong memadai, setidaknya selama tidak ada kejutan tambahan di luar perkiraan.

Resistensi dokter tetap jadi risiko dengan EMV tertinggi, yaitu Rp4,48 juta. (Bhattacharjee & Hikmet, 2007) dalam *European Journal of Information Systems* mengingatkan bahwa penolakan dokter terhadap teknologi kesehatan tidak semata-mata soal kemampuan teknis. Ada faktor psikologis, seperti persepsi ancaman terhadap otonomi klinis dan persepsi kegunaan sistem, yang justru lebih dominan. Karena itu, strategi yang kami terapkan tidak berhenti pada pelatihan teknis biasa saja. Kami juga mengomunikasikan manfaat pribadi yang nyata, misalnya waktu pulang lebih cepat, dokumentasi yang lebih ringkas, dan beban administratif yang berkurang.

Helpdesk WhatsApp dan video tutorial pendek jadi pendukung penting, bukan sekadar pelengkap. Semua ini kami rancang untuk mengubah kekhawatiran jadi keyakinan.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Kualitas bukan sekadar tujuan akhir, melainkan proses yang harus dijaga sejak baris kode pertama ditulis. Kami mengacu pada standar internasional ISO/IEC 25010:2011 (ISO/IEC., 2019), yang menjadi kerangka evaluasi kualitas perangkat lunak. Standar ini mencakup berbagai karakteristik, mulai dari kesesuaian fungsional, efisiensi performa, keandalan, kemudahan penggunaan, hingga keamanan. Semua menjadi pedoman dalam menilai setiap modul *RME* yang dibangun.

Quality Assurance (Pencegahan):

- Daily code review / SonarQube untuk mendeteksi celah teknis sejak dini.
- *Linter* PSR-12/PEP8 pada CI/CD untuk memastikan gaya kode tetap konsisten.
- Acceptance criteria wajib untuk setiap user story.
- GitHub Copilot sebagai akselerator penulisan kode, tetap direview manual oleh *developer* senior.

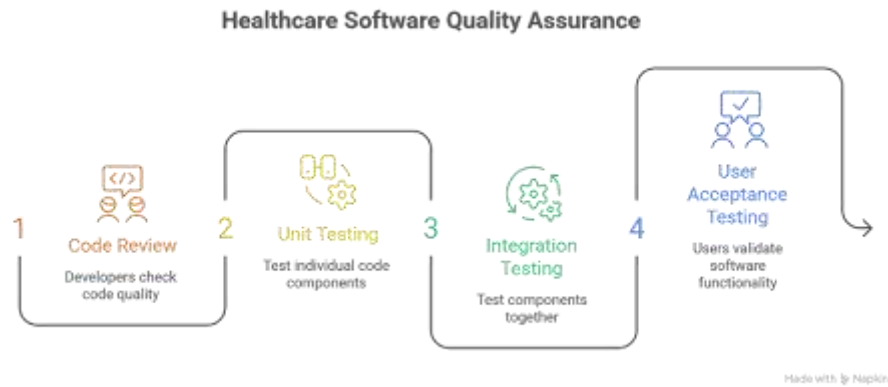
Quality Control (Pengujian):

- *Unit test* (PHPUnit/Jest), *coverage* $\geq 70\%$ *Unit test* dengan *PHPUnit* dan *Jest* menargetkan cakupan kode minimal 70 persen.
- *Integration test* dijalankan di lingkungan *sandbox SATUSEHAT* dan *P-Care* untuk memastikan koneksi berjalan mulus.
- *System test* mencakup uji beban dengan *JMeter* untuk simulasi 10 pengguna virtual, serta uji keamanan menggunakan *OWASP ZAP*.
- UAT oleh pengguna nyata dengan data dummy.

Kriteria Penerimaan Terukur:

- Waktu respons < 2 detik.
- Blocker = 0, major < 3 .
- SATUSEHAT sukses 100% dari 50 transaksi uji.

- *Restore* < 30 menit.



Gambar 2. 12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

E. SDM, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Tim & Matriks RACI

Tim yang terlibat dalam proyek ini memang tidak besar, namun komposisinya cukup beragam. Ada *Project Manager* yang bekerja paruh waktu, seorang *full-stack developer* sebagai tulang punggung teknis, serta *UI/UX designer* dan *DevOps engineer* yang juga berstatus paruh waktu. Tidak ketinggalan, ada *Subject Matter Expert* dari internal klinik, yaitu dokter yang memahami alur pelayanan secara langsung. Sponsor yang menjabat sebagai direktur turut memberikan arahan strategis. Dan yang terakhir, *admin IT* klinik yang akan menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan sistem sehari-hari.

Aktivitas	PM	DEV	UX	OPS	SME	SP	IT
Desain ERD & FHIR	C	R	I	C	C	I	—

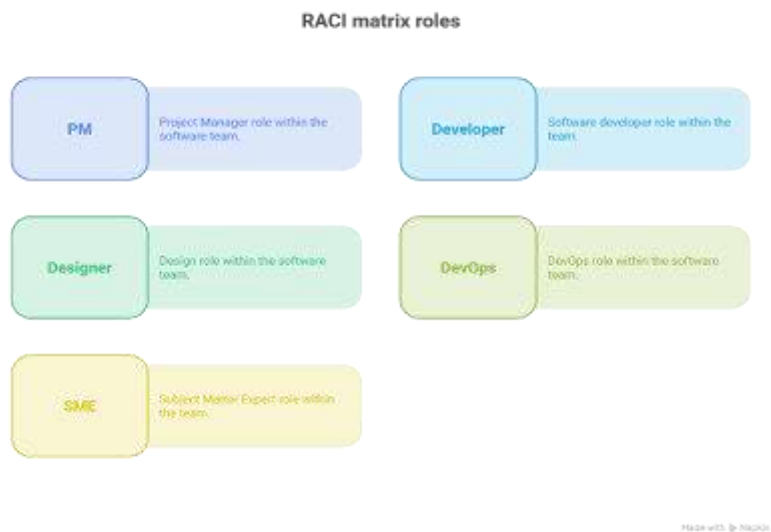
Setup VPS & Backup	I	–	–	R	–	I	C
Modul Pendaftaran	A	R	C	–	C	I	–
Modul SOAP	A	R	C	–	C	I	–
Integrasi SATUSEHAT	A	R	–	–	I	–	–
Pengujian UAT	A	R	–	–	R	I	C
Pelatihan Pengguna	R	I	–	–	C	I	R
Go-Live Cutover	R	R	–	R	I	I	R

Tabel 2. 7 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem

Komposisi timnya sederhana. *Project Manager* paruh waktu, seorang *full-stack developer*, *UI/UX designer* paruh waktu, dan *DevOps engineer* paruh waktu. Ada juga *SME* dari internal dokter, sponsor, serta *admin IT* klinik. Jumlahnya tidak banyak, tapi peran masing-masing cukup krusial.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

Analisis matriks menunjukkan DEV memikul beban kerja Responsible paling banyak. Mitigasinya, PM mengambil alih tugas non-coding (dokumentasi, koordinasi vendor), supaya DEV bisa fokus penuh pada pengembangan.



Gambar 2. 13 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

E.2 Rencana Komunikasi

Komunikasi	Frekuensi	Media	Audiens
Kick-off Meeting	Awal proyek	Tatap muka / Zoom	Semua stakeholder
Daily Stand-up	Harian	WhatsApp / Slack	Tim inti
Sprint Planning	2 mingguan	Zoom	Tim inti, SME
Sprint Review	2 mingguan	Tatap muka / Zoom	Pengguna kunci
Laporan Proyek	Mingguan	Email / PDF	Sponsor, Admin IT
Steering Committee	Bulanan	Tatap muka	Sponsor, PM, SME
Laporan Insiden	Sesuai kebutuhan	Telepon + Email	PM, Sponsor, Admin IT

Tabel 2. 8 Rencana Manajemen Komunikasi Proyek

E.3 Pengadaan

SOW singkat: VPS 4 core, RAM 8 GB, penyimpanan NVMe 60 GB, ditambah object storage 60 GB (kompatibel API S3). SLA 99,5%, dukungan 24/7, pusat data di Indonesia. Kontrak berlaku 1 tahun. Kebutuhan pengadaan cukup spesifik. Kami mencari *VPS* dengan spesifikasi 4 *vCPU*, 8 GB RAM, dan jadi total penyimpanan 120 GB. *SLA* minimal 99,5 persen, dengan dukungan teknis 24 jam dan pusat data di Indonesia.

Kriteria evaluasi vendor: harga (30%), kualitas teknis (40%), dukungan teknis (20%), reputasi (10%). Ini bukan sekadar angka. Bobot ini mencerminkan prioritas kami, bahwa stabilitas dan keandalan sistem itu lebih berharga daripada sekadar mengejar harga murah.

Jenis kontrak yang kami pilih adalah *fixed price*. Alasannya sederhana. Spesifikasi kebutuhan sudah dapat dipastikan sejak awal, sehingga model *time and material* justru berisiko membengkakkan biaya tanpa kendali. Dengan *fixed price*, kami bisa mengunci anggaran dan menghindari kejutan di tengah jalan. Keputusan yang bijak, menurut saya, untuk proyek sekecil ini.

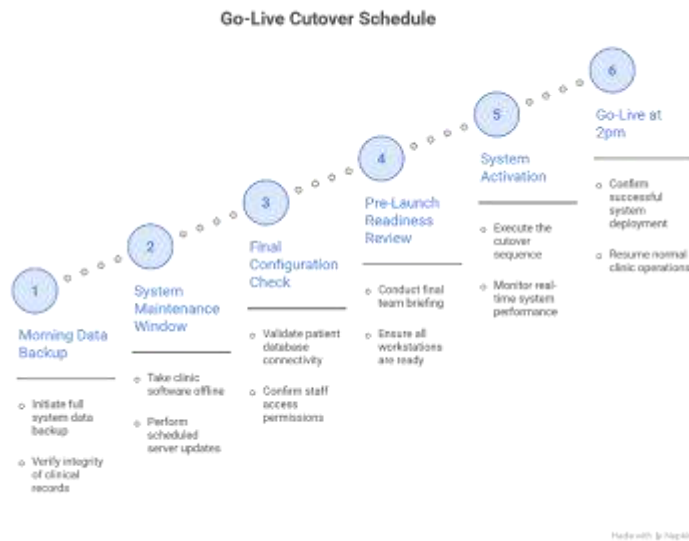
F. IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & PERUBAHAN

F.1 Strategi Go-Live: Big Bang

Big Bang. Satu keputusan, satu loncatan. Klinik ini kecil, cuma satu lokasi, dan selama ini masih mengandalkan kertas. Makanya kami memilih strategi Big Bang untuk go-live. Kenapa? Karena menjalankan dua sistem sekaligus, yang lama dan yang baru, hanya akan menguras tenaga staf yang memang sudah terbatas. Pendekatan ini juga umum direkomendasikan dalam studi implementasi sistem informasi kesehatan di fasilitas primer dengan sumber daya terbatas, di mana menjalankan dua sistem bersamaan justru menambah beban kerja staf yang sudah minim.

Jadwal Cutover (13 Desember 2026):

- 08.00 – Backup final
- 08.30 – Migrasi data master (Excel)
- 10.00 – Validasi sampel 20 data
- 11.00 – SATUSEHAT production + uji kirim
- 12.00 – Bridging BPJS aktif
- 13.00 – Briefing staf
- 14.00 – Sistem LIVE



Gambar 2. 14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Jadwal *cutover* telah kami tetapkan pada 13 Desember 2026. Pukul delapan pagi, *backup* final dilakukan. Setengah jam kemudian, migrasi data master dari *Excel* dimulai. Pukul sepuluh, kami memvalidasi 20 sampel data untuk memastikan semuanya berpindah dengan benar. Satu jam berikutnya, giliran *SATUSEHAT* lingkungan produksi diuji kirim. Pada siang hari, tepat pukul dua belas, *bridging BPJS* diaktifkan. Kemudian *briefing* staf selama satu jam, dan pada pukul dua siang, sistem resmi hidup. Semua berjalan dalam satu hari. Terencana, terukur, dan tanpa setengah hati.

F.2 Migrasi Data

Sistem lama tidak ada, sehingga migrasi data berlangsung tanpa kerumitan integrasi antarplatform. Kami mengandalkan arsip kertas yang berisi sekitar seribu data pasien. Semua entri dimasukkan ke *Excel* terlebih dahulu, lalu diimpor menggunakan skrip *Python*. Validasi dilakukan secara ketat, mencakup pengecekan duplikasi *NIK* dan format tanggal. Jika ada kegagalan, prosedur *rollback* segera dijalankan. Tabel dikosongkan, sementara berkas *Excel* sumber tetap utuh sebagai cadangan. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang tercecer.

F.3 Pelatihan & Change Management

Peran	Materi Pelatihan	Durasi
Dokter (2)	SOAP, e-Resep, Rujukan	4 jam
Perawat/Pendaftaran (2)	Pendaftaran, Tanda Vital, Alert	3 jam
Farmasi (1)	Antrean Resep, Manajemen Stok	2 jam
Admin IT (1)	User, Backup, Monitoring	2 jam

Tabel 2. 9 Rencana Pelatihan Pengguna Sistem

Sekarang beralih ke pelatihan dan manajemen perubahan. Dokter mendapat porsi 4 jam, mencakup *SOAP*, e-resep, dan rujukan. Perawat dan petugas pendaftaran hanya 3 jam, fokus pada pendaftaran, tanda vital, dan alarm. Farmasi mendapat 2 jam untuk antrean resep dan manajemen stok. *Admin IT* juga 2 jam, meliputi manajemen pengguna, *backup*, dan pemantauan.

Mengacu pada temuan Bhattacharjee & Hikmet (2007) bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan menentukan penerimaan teknologi kesehatan oleh dokter, tim menyiapkan surat edaran yang menonjolkan manfaat pribadi (mis. pulang lebih cepat), video tutorial singkat (2 menit), dan *helpdesk* WhatsApp aktif selama satu minggu penuh. Statistik efisiensi waktu akan dipublikasikan setelah minggu pertama sebagai *quick win* untuk memperkuat penerimaan.

G. MONITORING, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1 Earned Value Management (Minggu ke-12)

Metrik	Nilai
BAC (Budget at Completion)	Rp 113.000.000
PV (Planned Value)	Rp 65.000.000
EV (Earned Value)	Rp 55.000.000
AC (Actual Cost)	Rp 63.000.000
SPI (Schedule Performance Index)	0,85
CPI (Cost Performance Index)	0,87

Tabel 2. 10 Indikator Earned Value Management (EVM) Proyek

Estimate at Completion (EAC): a) $BAC/CPI = \text{Rp } 129.422.000$ b) $AC + (BAC - EV) = \text{Rp } 121.000.000$ c) $AC + (BAC - EV)/(CPI \times SPI) = \text{Rp } 141.590.000$ skenario terburuk

To-Complete Performance Index (TCPI):

- Untuk mencapai BAC: $(58/50) = 1,16$. Angka 1,16 itu tergolong sulit
- Untuk EAC Rp 130 juta: $(75/67) = 1,12$. Masih menantang namun lebih realistis.

Tiga metode perhitungan *Estimate at Completion* menghasilkan angka yang berbeda, masing-masing dengan asumsi yang unik. Metode pertama menggunakan *BAC* dibagi *CPI*, menghasilkan Rp129,4 juta. Metode kedua, *AC* ditambah selisih *BAC* dan *EV*, memberi angka Rp121 juta. Dan metode ketiga, yang paling pesimis, menghitung *AC* ditambah (*BAC* dikurangi *EV*) dibagi hasil kali *CPI* dan *SPI*; hasilnya Rp141,6 juta. Itulah skenario terburuk yang harus kami hadapi.

Pada skenario terburuk, biaya proyek berpotensi menembus Rp141,6 juta. Itu melampaui dana kontingensi 10 persen yang kami siapkan. Artinya, kami harus bergerak cepat dan cerdas.

Prioritaskan penyelesaian fitur Must, tunda dulu fitur Could yang tidak kritis, dan percepat integrasi yang masih tertunda, terutama BPJS dan SATUSEHAT, karena di situlah varian biaya terbesar bersembunyi. Fokus, efisiensi, dan disiplin jadi kunci, supaya proyek ini tidak tergelincir di ujung jalan.



Gambar 2. 15 Grafik Earned Value Management (EVM)
Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

G.2 Project Closure Checklist

Proyek rampung. Bukan cuma selebrasi pamungkas. Ada disiplin prosedural yang padat, yang tak bisa diabaikan begitu saja. Soal administratif duluan. Dokumen resmi dibentangkan: piagam proyek, cetak biru sistem, berikut panduan penggunaanya. Berkas perikatan tenaga dan vendor dirapikan secara saksama (bagian ini kerap dianggap enteng, bukan?). Rekening proyek dimatikan, lantas laporan fiskal final disusun secara cermat. Dan, satu hal lagi yang krusial, notifikasi penutup meluncur ke seluruh pemangku kepentingan. Biar tak ada yang merasa ditelantarkan.

Bicara soal teknis? Bebannya tidak sedikit. Kode sumber berikut seluruh repositori resmi beralih ke administrator IT. Prosesi serah terima ini wajib dilengkapi dokumentasi API, cetak biru basis data, dan panduan deployment. Kemudian, tahap pamungkas: deployment final ke lingkungan produksi. Data uji kami lenyapkan. Akun sandbox pun turut musnah. Jangan sampai residu eksperimen mengusik sistem yang sudah berjalan.

Finansial. Genting urusannya. Audit varians biaya kami gelar. Sasarannya gamblang: nihil celah, nihil kebocoran, tak secuil pun pengeluaran gentayangan tanpa catatan. Pembayaran termin akhir kami tuntaskan tepat waktu. Tanpa basa-basi. Untuk manusianya, evaluasi kinerja individu kami sampaikan. Umpan baliknya jujur, kadang pedas, tetapi selalu bertujuan membangun. Dan surat rekomendasi bagi para pengembang kami racik dengan cermat. Bukan sekadar formalitas, melainkan tanda mata yang tulus atas keringat dan lembur yang mereka tumpahkan.

Dan harta paling berharga? Pelajaran dari pengembaraan ini. Setiap kemenangan dan kekalahan kami abadikan. Bukan dalam memori yang mudah luruh, melainkan dalam dokumentasi tertib yang siap diwariskan. Ambil contoh integrasi SATUSEHAT. Pola adaptor berhasil kami terapkan dengan mulus. Namun waktu uji sandbox? Terasa sangat sempit. Membuat kami cukup kelimpungan, jujur saja. Pengalaman itu kini menjadi guru yang getir. Saran kami untuk proyek mendatang: sisihkan ruang gerak dua pekan khusus untuk pengujian eksternal. Supaya tak ada lagi yang terjebak dalam lubang yang sama. Berikut sejumlah hal yang patut dicermati:

1. Administratif

Serah terima dokumen charter/desain/user manual, arsip kontrak SDM & vendor, tutup rekening proyek, lapor pajak final, dan notifikasi penutupan ke stakeholder.

2. Teknis

Handover kode sumber (repositori) ke admin IT, dokumentasi API, skema DB, panduan deployment, deployment production final, serta penghapusan data uji dan akun sandbox.

3. Finansial

Audit varians biaya dan pembayaran termin akhir.

4. SDM

Evaluasi kinerja & umpan balik individu, surat rekomendasi untuk developer.

G.3 Rencana Pemeliharaan (1 Tahun)

Setahun ke depan. Sistem ini membutuhkan perawatan berkesinambungan. Kami mematok SLA yang gamblang. Insiden kritis? Respons satu jam (standar yang cukup ketat, bukan?). Tak bisa ditawar. Penuntasannya: empat jam untuk kritis, delapan jam untuk mayor, dan dua puluh empat jam untuk minor. Dukungan teknis hadir Senin hingga Sabtu, pukul tujuh pagi hingga lima sore. Bukan dua puluh empat jam. Tapi di jam operasional, dedikasi kami mutlak.

Empat kategori pemeliharaan. Corrective. Memburu bug yang muncul pasca go-live. Tugasnya jelas dan tanpa kompromi.

Lalu Adaptive. Menyesuaikan diri. Ketika regulator merilis formulir baru atau API tiba-tiba berubah, kode harus cukup lentur untuk mengikuti irama tanpa merusak harmoni sistem.

Perfective. Sentuhan kecil, dampak besar. Fitur diagnosis favorit, misalnya. Peningkatan remeh yang membuat hidup pengguna tiba-tiba lebih ringan (dan bukankah itu yang selalu diingat pengguna?).

Dan Preventive. Kategori yang paling sering luput dari radar. Optimasi basis data. Tambalan keamanan. Pekerjaan sunyi yang tidak terlihat, tapi menahan sistem dari kerapuhan laten.

Keempatnya berkelindan. Saling mengisi, saling menjaga.

Soal biaya. 15 persen. Itu porsi pemeliharaan tahunan yang kami patok, kira-kira Rp16,95 juta dari total ongkos pembangunan awal. Angka ini tidak mengawang. Ia berada dalam koridor kelaziman rekayasa perangkat lunak, pakem praktis yang biasa berayun di rentang 10 hingga 20 persen dari biaya awal. Tentu saja, rumus itu tak bisa ditelan mentah-mentah untuk semua jenis peranti lunak kesehatan. Kompleksitas tiap sistem menukik ke kedalaman yang berbeda. Tidak ada angka sakti yang berlaku seragam. Tapi dengan perencanaan yang tertib dan perhitungan yang jernih, kami kira biaya ini cukup realistis. Masuk akal, bukan?.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhattacharjee, A., & Hikmet, N. (2007). Physicians' resistance toward healthcare information technology: a theoretical model and empirical test. *European Journal of Information Systems*, 16(6), 725–737. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000717>
- Chen, C., Sukmanee, J., Soon, K. W., Lim, J., D'Souza, J. L. A., & Teerawattananon, Y. (2025). Economic Evaluation of the Next Generation Electronic Medical Records in Singapore: Cost-Utility Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 27, 1–13. <https://doi.org/10.2196/70484>
- Hapsari, M. A., & Mubarakah, K. (2023). Analisis Kesiapan Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik (RME) Dengan Metode Doctor's Office Quality-Information Technology (DOQ-IT) di Klinik Pratama Polkesmar. *J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 4(2), 75–82. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v4i2.3826>
- Harma Oktafia Lingga Wijaya 1. (2018). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2018*. 3(1), 46–55.
- ISO/IEC. (2019). ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. International Organization for Standardization. *Iso25000*, 25010, 2–3. <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010/58-functional-suitability>
- Kemenkes. (2022). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel Dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. In *γ787* (Issue 8.5.2017). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Kokol, P. (2022). Agile Software Development in Healthcare: A Synthetic Scoping Review. In *Applied Sciences* (Vol. 12, Issue 19, p. 9462). <https://doi.org/10.3390/app12199462>
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). *The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot*. 1–19. <http://arxiv.org/abs/2302.06590>
- Project Management Institute. (2021). *PMBOK GUIDE* (Issue July).



Lampiran 4 Harga Storage